# Corrigé • Exercice 1 – Situation 5

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 4 juin 2025

**1** *Moyenne des tailles.*

Effectif total : $2 + 4 + 2 + 5 + 2 + 4 + 6 + 5 = 30$ élèves.

$$\bar{x} = \frac{2 \times 152 + 4 \times 157 + 2 \times 160 + 5 \times 162 + 2 \times 165 + 4 \times 170 + 6 \times 174 + 5 \times 180}{30} = \frac{5\,016}{30} = 167{,}2 \text{ cm.}$$

**2** *Médiane des tailles.*

L'effectif est pair (30) : la médiane est la moyenne des $15^{e}$ et $16^{e}$ valeurs.
Effectifs cumulés : 2 ; 6 ; 8 ; 13 ; **15** ; 19 ; . . . La $15^{e}$ valeur est 165 cm et la $16^{e}$ est 170 cm.

$$\text{médiane} = \frac{165 + 170}{2} = 167{,}5 \text{ cm.}$$